

CHAP 7 : FONCTION EXPONENTIELLE NÉPÉRIENNE

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 6 heures

Année scolaire : 2025 – 2026

I. Généralités

Activité 1 À l'aide de la calculatrice, compléter le tableau suivant (donner les valeurs arrondies à 10^{-2} près) :

x	-2	-1	0	0,5	1	2	3
e^x							

1. Définition et notation

Définition

La fonction logarithme népérien $\ln$ réalisant une bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$, elle admet une fonction réciproque définie sur $\mathbb{R}$ à valeurs dans $]0; +\infty[$.

Cette fonction réciproque est appelée **fonction exponentielle népérienne**, notée $\exp$ ou $x \mapsto e^x$.

$$\text{Pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ et pour tout } y \in]0; +\infty[: \quad e^x = y \iff x = \ln(y)$$

2. Remarques et Relations fondamentales

Remarque 1

- La fonction e^x est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier ($D_{\exp} = \mathbb{R}$).
- Pour tout réel x , $e^x > 0$ (la fonction exponentielle est **strictement positive**).
- Valeurs particulières : $e^0 = 1$ et $e^1 = e \approx 2,718$.

Remarque 2 (Simplifications de réciprocity) Pour tout réel x et pour tout réel $y > 0$:

- $\ln(e^x) = x$ (pour tout $x \in \mathbb{R}$)
- $e^{\ln(y)} = y$ (pour tout $y > 0$)

3. Propriétés algébriques

Propriété fondamentale (Produit)

Pour tous réels a et b :

$$e^{a+b} = e^a \times e^b$$

Conséquences des propriétés : Pour tous réels a et b , et pour tout $n \in \mathbb{Z}$:

- a) **Inverse :** $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$
- b) **Quotient :** $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$
- c) **Puissance :** $(e^a)^n = e^{n \cdot a}$
- d) **Racine carrée :** $e^{\frac{1}{2}a} = \sqrt{e^a}$

Exemple :

Simplifier l'expression $A = \frac{e^5 \times e^{-2}}{e^1} + (e^2)^3$.

Solution :

$$A = \frac{e^{5-2}}{e^1} + e^{2 \times 3} = \frac{e^3}{e^1} + e^6 = e^{3-1} + e^6 = e^2 + e^6$$

Application :

1. Écrire $A = \frac{e^3 \times e^{-5}}{e^2}$ sous la forme e^k où $k \in \mathbb{Z}$.
2. Simplifier $B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$.
3. Simplifier $C = \frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1}$.

Correction :

1. Écrivons
$$A = \frac{e^3 \times e^{-5}}{e^2}$$
$$= \frac{e^{3-5}}{e^2} = \frac{e^{-2}}{e^2} = e^{-2-2} = e^{-4}$$
2. Simplifions
$$B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$$
$$= ((e^x)^2 + 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2) - ((e^x)^2 - 2e^x e^{-x} + (e^{-x})^2)$$
$$= (e^{2x} + 2e^0 + e^{-2x}) - (e^{2x} - 2e^0 + e^{-2x})$$
$$= e^{2x} + 2 + e^{-2x} - e^{2x} + 2 - e^{-2x} = 4$$
3. Simplifions
$$C = \frac{e^{2x} - 1}{e^x + 1} = \frac{(e^x)^2 - 1^2}{e^x + 1}$$
$$= \frac{(e^x - 1)(e^x + 1)}{e^x + 1} = e^x - 1$$

II. Équations-Inéquations

Grâce à la stricte croissance de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$, pour tous réels a et b :

- $e^a = e^b \iff a = b$
- $e^a < e^b \iff a < b$
- $e^x = k \iff x = \ln(k)$ (avec $k > 0$)
- $e^x \leq 0 \implies$ Impossible (pas de solution)

1. Équations

Exemple 1 : Équation du type $e^{A(x)} = e^{B(x)}$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E_1) : e^{2x-3} = e^{x+1}$.

- **Domaine de validité :**

$$D_E = \mathbb{R}.$$

- **Résolution :**

Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$e^{2x-3} = e^{x+1} \iff 2x - 3 = x + 1 \iff x = 4$$

- **Conclusion :**

$$S = \{4\}.$$

Exemple 2 : Équation se ramenant au second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E_2) : e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.

- **Domaine de validité :**

$$D_E = \mathbb{R}.$$

- **Changement de variable :**

Comme $e^{2x} = (e^x)^2$, posons $X = e^x$ avec $X > 0$. L'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4(1)(2) = 1 > 0 \implies X_1 = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = 2.$$

- **Retour à x :**

$$\text{— } e^x = 1 \iff x = \ln(1) = 0$$

$$\text{— } e^x = 2 \iff x = \ln(2)$$

- **Conclusion :** $S = \{0; \ln(2)\}.$

2. Inéquations

Exemple 3 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $(I_1) : e^{3x-1} \leq 1$.

- **Domaine de validité :**

$$D_I = \mathbb{R}.$$

- **Résolution :**

Comme $1 = e^0$, l'inéquation s'écrit :

$$e^{3x-1} \leq e^0 \iff 3x - 1 \leq 0 \iff 3x \leq 1 \iff x \leq \frac{1}{3}$$

- **Conclusion :**

$$S = \left] -\infty; \frac{1}{3} \right].$$

Exercice d'application : Équations et inéquations

Exercice d'application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $e^x = 1$
2. $e^x < 2$
3. $e^{x+3} = 5$

Correction détaillée

1. Résolution de $e^x = 1$:

— **Domaine de définition** : $D = \mathbb{R}$.

— **Résolution** :

$$e^x = 1 \iff e^x = e^0 \iff x = 0$$

— **Conclusion** : L'ensemble des solutions est $S_1 = \{0\}$.

2. Résolution de $e^x < 2$:

— **Domaine de définition** : $D = \mathbb{R}$.

— **Résolution** :

La fonction exponentielle étant strictement croissante sur $\mathbb{R}$:

$$e^x < 2 \iff \ln(e^x) < \ln(2) \iff x < \ln(2)$$

— **Conclusion** : L'ensemble des solutions est $S_2 =]-\infty ; \ln(2)[$.

3. Résolution de $e^{x+3} = 5$:

— **Domaine de définition** : $D = \mathbb{R}$.

— **Résolution** :

$$\begin{aligned} e^{x+3} = 5 &\iff x + 3 = \ln(5) \\ &\iff x = \ln(5) - 3 \end{aligned}$$

— **Conclusion** : L'ensemble des solutions est $S_3 = \{\ln(5) - 3\}$.

Devoir à la maison : Équations et inéquations exponentielles

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $e^{2x-1} = 1$
2. $2e^x - 3 \leq 0$
3. $e^{x-4} = e^{2x-3}$
4. $e^{2x} + e^x - 2 \geq 0$
5. $3(e^x)^2 - 2e^x - 1 = 0$
6. $\frac{e^{2x-1}}{e^{1+x}} < e^3$

III. Domaine de Définition, Dérivée et Limites

1. Domaine de Définition, Dérivée

Règle pour le domaine de définition

Soit u une fonction numérique.

- La fonction $f(x) = e^{u(x)}$ est définie sur le même domaine de définition que la fonction $u(x)$.

Formules de dérivation

La fonction exponentielle est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa dérivée est elle-même :

$$(e^x)' = e^x$$

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I , la fonction $f(x) = e^{u(x)}$ est dérivable sur I et :

$$(e^{u(x)})' = u'(x) \cdot e^{u(x)}$$

Exemple 3

Déterminons D_f et $f'(x)$ pour chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = e^{-3x+1}$

.....
.....
.....

2. $f(x) = e^{\sqrt{2x-1}}$

.....
.....

Correction de l'Exemple 3

Déterminons D_f et $f'(x)$ pour chacune des fonctions :

1. Pour $f(x) = e^{-3x+1}$:

— Ensemble de définition D_f :

La fonction $u(x) = -3x + 1$ est un polynôme donc définie sur $\mathbb{R}$. Ainsi, $D_f = \mathbb{R} =]-\infty; +\infty[$.

— Fonction dérivée $f'(x)$:

En posant $u(x) = -3x + 1$, on a $u'(x) = -3$.

En utilisant la formule $(e^{u(x)})' = u'(x)e^{u(x)}$, on obtient :

$$f'(x) = -3e^{-3x+1}$$

2. Pour $f(x) = e^{\sqrt{2x-1}}$:

— Ensemble de définition D_f :

$f(x)$ est définie si et seulement si la racine est définie, soit $2x - 1 \geq 0 \iff x \geq \frac{1}{2}$. Ainsi,

$$D_f = \left[\frac{1}{2}; +\infty\right[.$$

— Fonction dérivée $f'(x)$:

On pose $u(x) = \sqrt{2x-1}$, d'où $u'(x) = \frac{2}{2\sqrt{2x-1}} = \frac{1}{\sqrt{2x-1}}$.

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x-1}} e^{\sqrt{2x-1}}$$

Devoir à la Maison (DM) : Fonction Exponentielle

Déterminer D_f et $f'(x)$ pour chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = e^{x^2-3x+2}$

.....
.....
.....

2. $f(x) = e^{\frac{x-1}{x+1}}$

.....
.....
.....

3. $f(x) = (x+2)e^{-x}$

.....
.....
.....

4. $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$

.....
.....
.....

2. Limites

Limites usuelles (Croissances comparées)

Formules des limites usuelles à retenir

$$1) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$

$$2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

$$3) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$$

$$4) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$$

$$5) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$$

$$6) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} x^n e^x = 0 \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

$$7) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty \quad (n \in \mathbb{N}^*)$$

Exemples d'application

Exemple 1 : Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 3 + e^x)$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 3) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \quad (\text{Formule 2}) \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 3 + e^x) = +\infty$$

Exemple 2 : Calcul de $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 5e^x)$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (-5e^x) = 0 \quad (\text{Formule 1}) \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - 5e^x) = +\infty$$

Exemple 3 : Levée de forme indéterminée pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x)$ La forme est indéterminée (" $+\infty - \infty$ "). On factorise par x :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{e^x}{x} - 1 \right)$$

$$\text{Or, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \quad (\text{Formule 4}) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x} - 1 \right) = +\infty$$

$$\text{Par produit, } \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{e^x}{x} - 1 \right) = +\infty$$

Exemple 4 : Utilisation de la croissance comparée $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3xe^x + 2)$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0 \quad (\text{Formule 3}) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} 3x e^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} 2 = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} (3x e^x + 2) = 2$$

IV. Étude de la Fonction $x \mapsto e^x$

Tableau de variations et représentation graphique

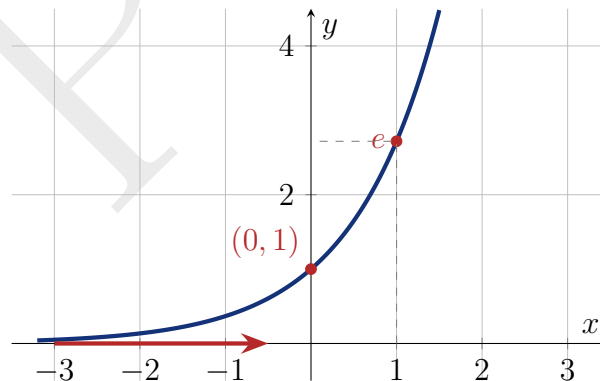
Limites aux bornes :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$$

Tableau de variations :

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$(e^x)'$		+	+	
e^x	0	1	e	$+\infty$

Représentation graphique de $f(x) = e^x$: La courbe admet l'axe des abscisses ($y = 0$) comme asymptote horizontale en $-\infty$ et une branche parabolique de direction (Oy) en $+\infty$.



Exemple complet d'étude de fonction (type Terminale L) : Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 1)e^x$.

1. Limites aux bornes :

- En $-\infty$: $f(x) = xe^x - e^x$. Comme $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$. (Asymptote horizontale $y = 0$).
- En $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2. Dérivée et variations : Pour tout $x \in \mathbb{R}$ (forme $u \cdot v$) :

$$f'(x) = 1 \cdot e^x + (x - 1)e^x = e^x(1 + x - 1) = xe^x$$

Comme $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, le signe de $f'(x)$ est celui de x :

- Pour $x \in]-\infty ; 0[$, $f'(x) < 0 \implies f$ est strictement décroissante.
- Pour $x \in]0 ; +\infty[$, $f'(x) > 0 \implies f$ est strictement croissante.
- Minimum local en $x = 0$: $f(0) = (0 - 1)e^0 = -1$.

3. Tableau de variations :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	-1	$+\infty$

Application

On pose $f(x) = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$.

1. Déterminer D_f .
2. Calculer les limites aux bornes de D_f .
3. Étudier la parité de f .
4. Calculer $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de f .
5. Déterminer les points d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et les axes de coordonnées.
6. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse $x = 0$.
7. Dresser un tableau de valeurs puis tracer $\mathcal{C}_f$.